

集合・微分 確認テスト

注意

- 試験時間は 5 分とする.
- 全 10 問, 各 10 点, 合計 100 点とする.
- 60 点以上を合格とする.

問題

1. 集合の説明として正しいものを 1 つ選べ.
 - (a) ある条件を満たすものの集まり
 - (b) 1 つの数だけを表すもの
 - (c) 微分するための記号
2. a が集合 A の要素であることを表す記号として正しいものを 1 つ選べ.
 - (a) $a \in A$
 - (b) $a = A$
 - (c) $a \rightarrow A$

3. 写像

$$f: A \rightarrow B$$

の説明として正しいものを 1 つ選べ.

- (a) A の元を B の元に対応させる規則
 - (b) A と B を足し算する規則
 - (c) A の元をすべて削除する規則
4. 集合

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x < 5\}$$

について，上限 $\sup A$ と下限 $\inf A$ を求めよ．

5. 次の関数を x について偏微分せよ．

$$f(x, y) = 3x^2 + 2xy + y^2$$

6. 次の関数を y について偏微分せよ．

$$f(x, y) = 3x^2 + 2xy + y^2$$

7. 次の関数の勾配 ∇f を求めよ．

$$f(x, y) = x^2 + 4y^2$$

8. 次の変数変換について，ヤコビ行列 J を求めよ．

$$u = x + y, \quad v = x - y$$

9. 次の変数変換について，ヤコビアン $|J|$ を求めよ．

$$u = x + y, \quad v = x - y$$

10.

$$x = uv, \quad y = u + v, \quad f(x, y) = x^2 + y^2$$

とする．連鎖律を用いるとき，

$$\frac{\partial f}{\partial u}$$

として正しいものを1つ選べ．

(a) $2uv^2 + 2u + 2v$

(b) $2u^2v + 2u + 2v$

(c) $uv + u + v$